



CCT

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

Métodos Quantitativos

UNID1 – Estatística descritiva para interpretação de base de dados

Prof. Me. Ricardo Carubbi (carubbi@unifor.br)

1.1 SÉRIES ESTATÍSTICAS

1.1.1 DEFINIÇÃO

- Sequência de dados ou observações que são organizadas e apresentadas de acordo com um determinado critério, como tempo, espaço, ou uma variável específica;
- O objetivo de uma série estatística é permitir a análise das variações, tendências e padrões dentro do conjunto de dados;

1.1.2 CARACTERÍSTICAS

- **Fenômeno:** Evento ou processo que está sendo investigado e registrado no tempo. Exemplos: O fenômeno pode ser a temperatura diária em uma cidade, o consumo de energia elétrica, ou a cotação diária de uma ação na bolsa de valores.

1.1 SÉRIES ESTATÍSTICAS

1.1.2 CARACTERÍSTICAS

- **Local:** Espaço geográfico onde o fenômeno ocorreu e onde os dados foram coletados. Exemplos: A temperatura medida em uma estação meteorológica específica, o consumo de energia em uma região específica, ou a cotação de uma ação em uma bolsa de valores específica.
- **Época:** Refere-se ao tempo em que o fenômeno foi analisado e os dados foram coletados. Exemplos: A temperatura medida diariamente ao longo de um ano, o consumo de energia elétrica registrado mensalmente, ou a cotação de uma ação registrada ao final de cada dia útil.

1.1 SÉRIES ESTATÍSTICAS

1.1.3 TIPOS:

- **Série Temporal:** Dados organizados em função do tempo, registrando observações em intervalos regulares (diários, mensais, anuais, etc.)¹.



Fig. 1 - Gráficos mostrando a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) de 2004 a 2024, destacando as flutuações econômicas e monetárias no Brasil durante esse período.

1.1 SÉRIES ESTATÍSTICAS

1.1.3 TIPOS:

- **Série Categórica:** Dados organizados de acordo com categorias ou classes qualitativas.

Exemplo: Agrupar defeitos de produtos em uma linha de produção por tipo, como arranhões, deformações e falhas de montagem¹.

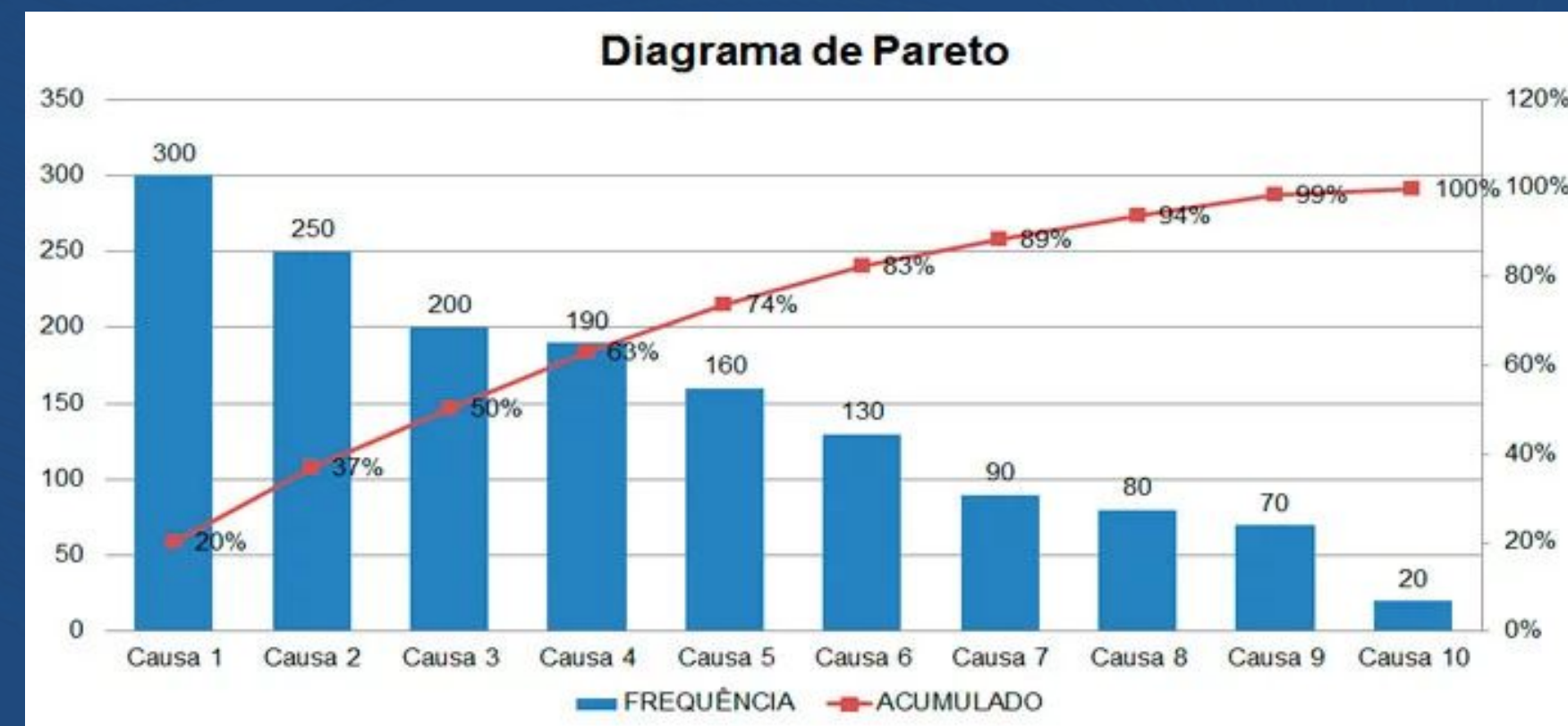


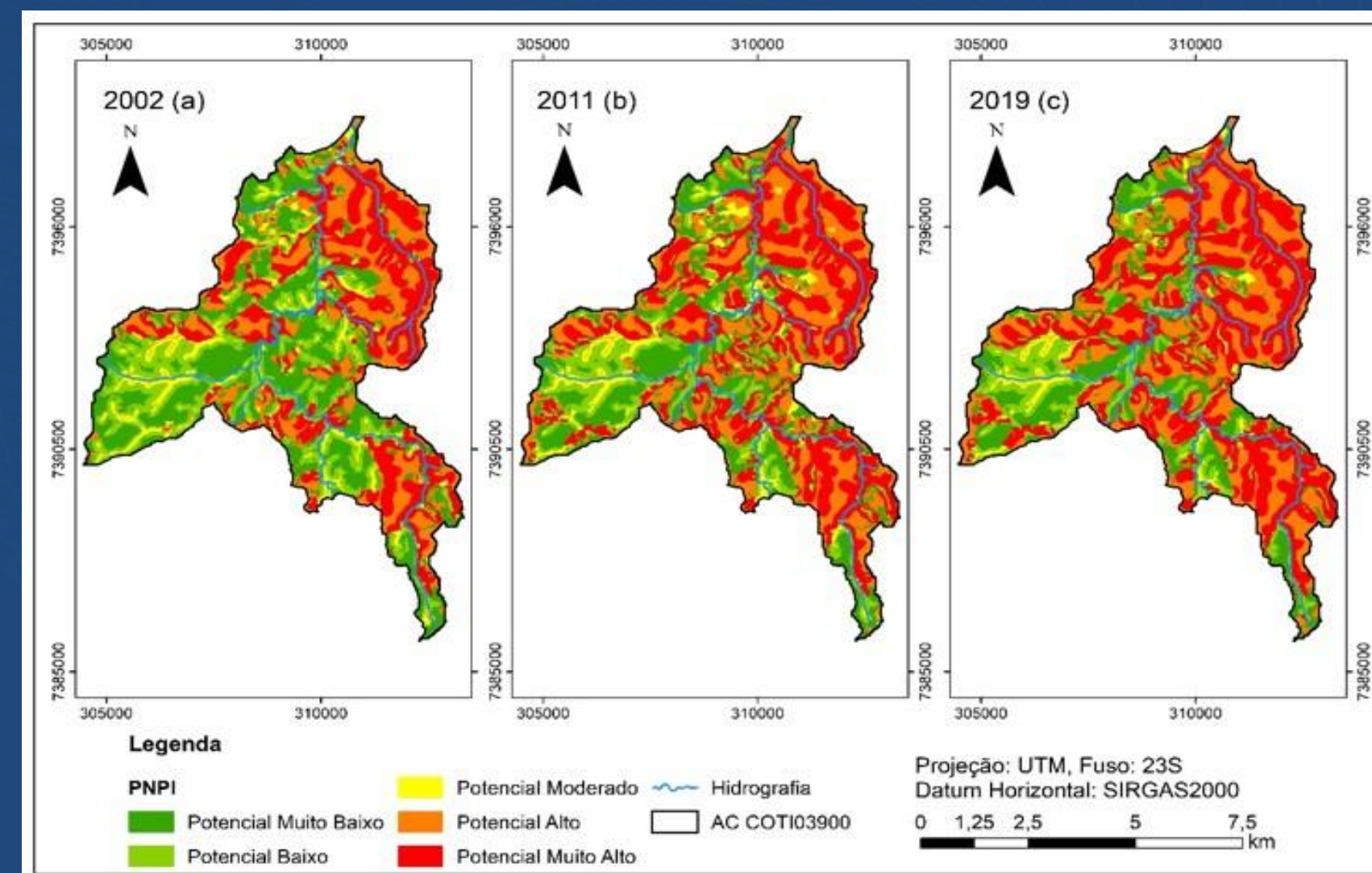
Fig. 1 - O gráfico ilustra que as primeiras causas têm maior impacto, representando a aplicação do [princípio de Pareto](#), onde aproximadamente 80% dos efeitos vêm de 20% das causas. As barras azuis representam a frequência de cada causa, enquanto a linha vermelha mostra o percentual acumulado.

1.1 SÉRIES ESTATÍSTICAS

1.1.3 TIPOS:

- **Série Espacial:** Dados organizados conforme a localização geográfica. Exemplo: Mapeamento da distribuição de poluentes em diferentes pontos de um rio ao longo de uma bacia hidrográfica¹.

Fig. 1 - Distribuição espacial do potencial de poluição difusa (PNP) na área de contribuição (AC) COTI 03900 em 2002 (a), 2011 (b) e 2019 (c). Fonte: TONIOLO, 2024.



1.1 SÉRIES ESTATÍSTICAS

1.1.3 TIPOS:

- **Série mista ou conjugada:** Combina diferentes tipos de séries estatísticas, como séries temporais e categóricas.

Exemplo: Análise da evolução das taxas de chuvas ao longo do tempo em diferentes regiões geográficas².

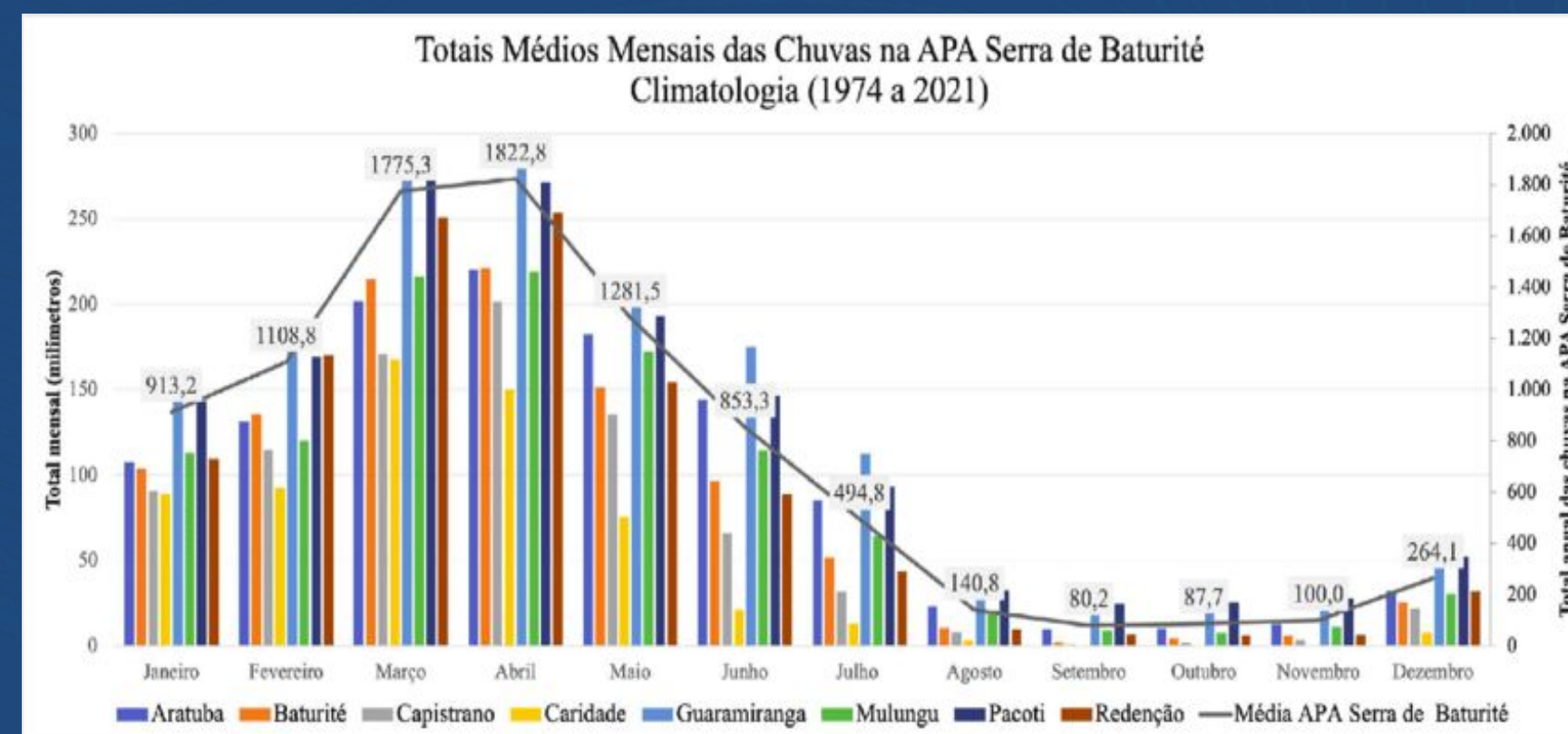


Fig. 1 - Gráfico dos totais médios mensais das chuvas na APA Serra de Baturité, baseado em dados climatológicos de 1974 a 2021. O gráfico mostra a distribuição das chuvas ao longo do ano nos municípios da região, destacando a unidade contínua e o padrão sazonal.

1.2 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

1.2.1 CONCEITOS

- Séries estatísticas organizam os dados de maneira estruturada, permitindo que padrões, tendências e variações sejam identificados;
- A representação das séries estatísticas pode ser realizada através do uso de tabelas e gráficos, que organizam e resumem os dados, facilitando a compreensão e análise;

1.2.1 TIPOS DE REPRESENTAÇÕES

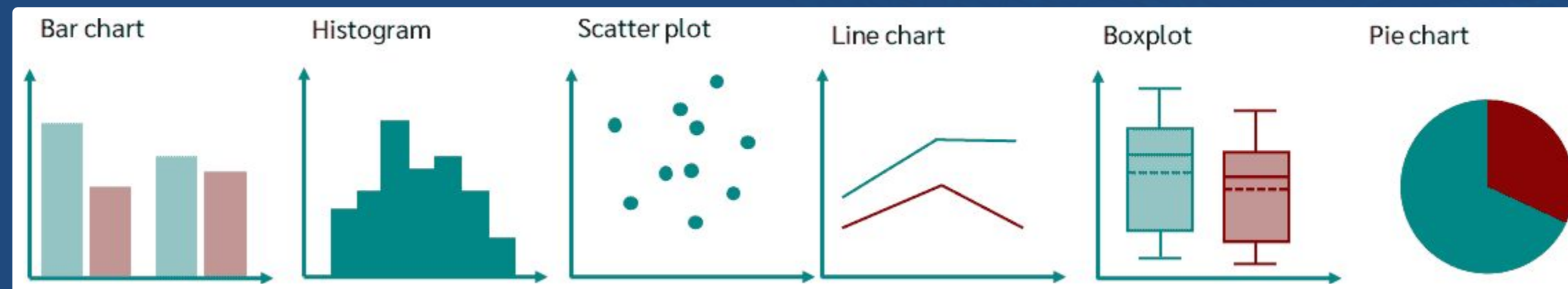


Fig. 1 - Elementos fundamentais de uma tabela estatística.

1.2 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

1.2.3 TABELA ESTATÍSTICA

- As tabelas estatísticas são ferramentas essenciais para a organização e apresentação de séries estatísticas.
- Conforme o objetivo e da natureza dos dados, aplicam-se diferentes tipos de tabelas;

1.2.4 TIPOS DE TABELAS ESTATÍSTICAS

- **Tabela Simples ou Unidimensional:** Apresenta dados ou informações relativos a uma única variável. Ex. Número de falhas na usinagem do parafuso de 5mm.
- **Tabela Cruzada ou de Contingência:** Apresenta dados de mais de uma variável, onde cada célula da tabela mostra a frequência de ocorrência conjunta das variáveis. Ex. Frequência do tipo de material e a resistência à tração do parafuso de 5mm.

1.2 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

1.2.5 TABELA SIMPLES

- Forma estruturada de organizar dados numéricos e categóricos de séries estatísticas.

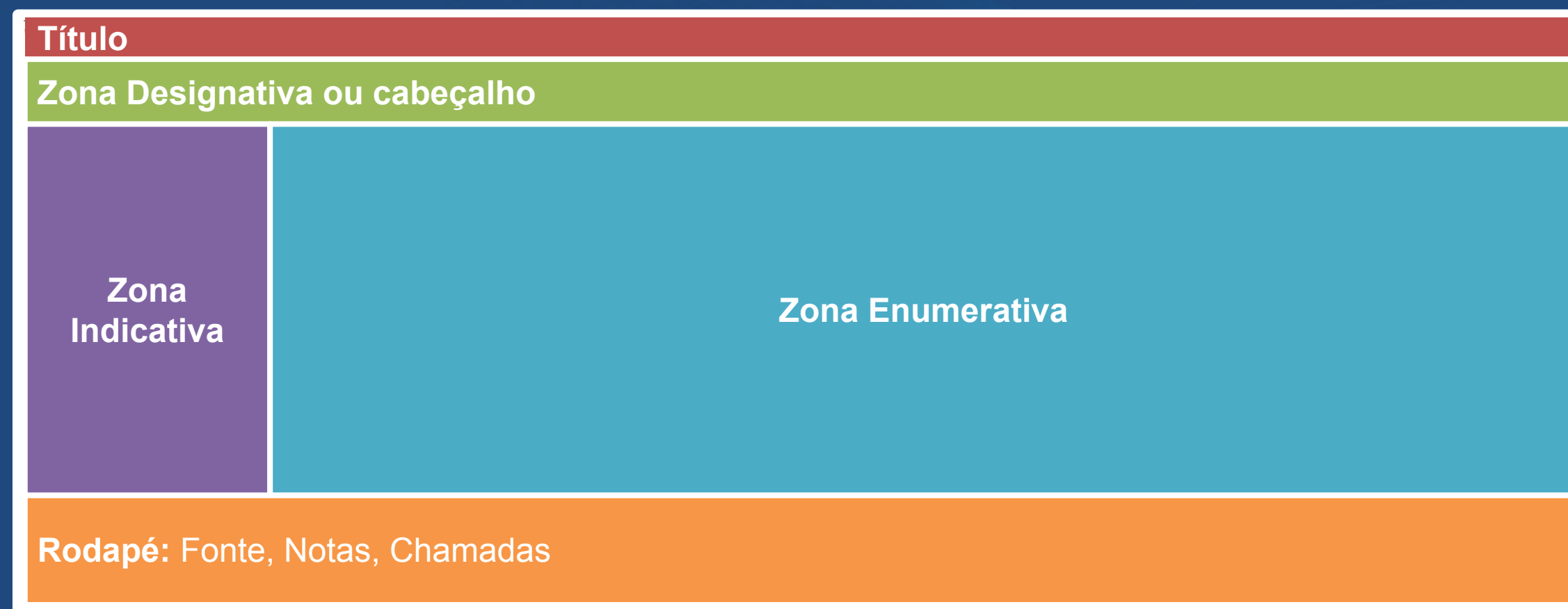


Fig. 1 - Elementos fundamentais de uma tabela estatística.

1.2 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

1.2.6 TABELA DE CONTINGÊNCIA

- Forma estruturada de resumir a relação entre duas ou mais variáveis categóricas;
- Amplamente utilizada na análise de dados para visualizar a distribuição das frequências de variáveis em diferentes categorias.

Análise de Consumo de Combustível por Cilindrada (1999 a 2008)				
Variável qualitativa	Variável qualitativa ou categórica			
Fabricante	4	6	8	Total
honda	9			9
toyota	18	13	3	34
Total	27	13	3	43
Fonte: Departamento de Energia dos EUA				

Fig. 1 - Elementos fundamentais de uma tabela estatística.

1.2 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

1.2.7 GRÁFICO DE BARRA

- Resumir dados categóricos ou numéricos usando barras retangulares, onde altura ou comprimento é proporcional ao valor que representam;
- Amplamente utilizado para comparar a magnitude de diferentes categorias ou para ilustrar a distribuição de frequências.

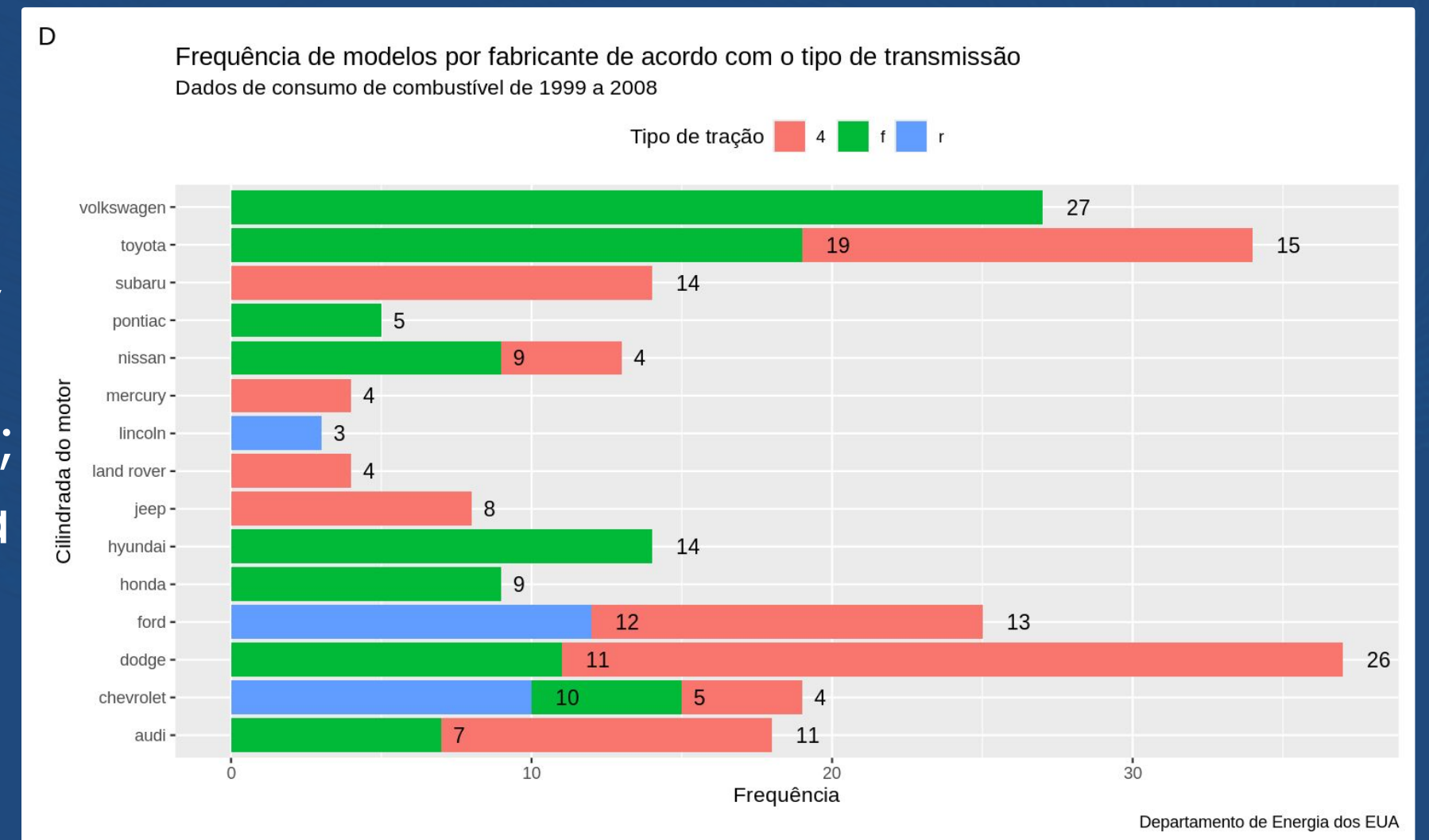
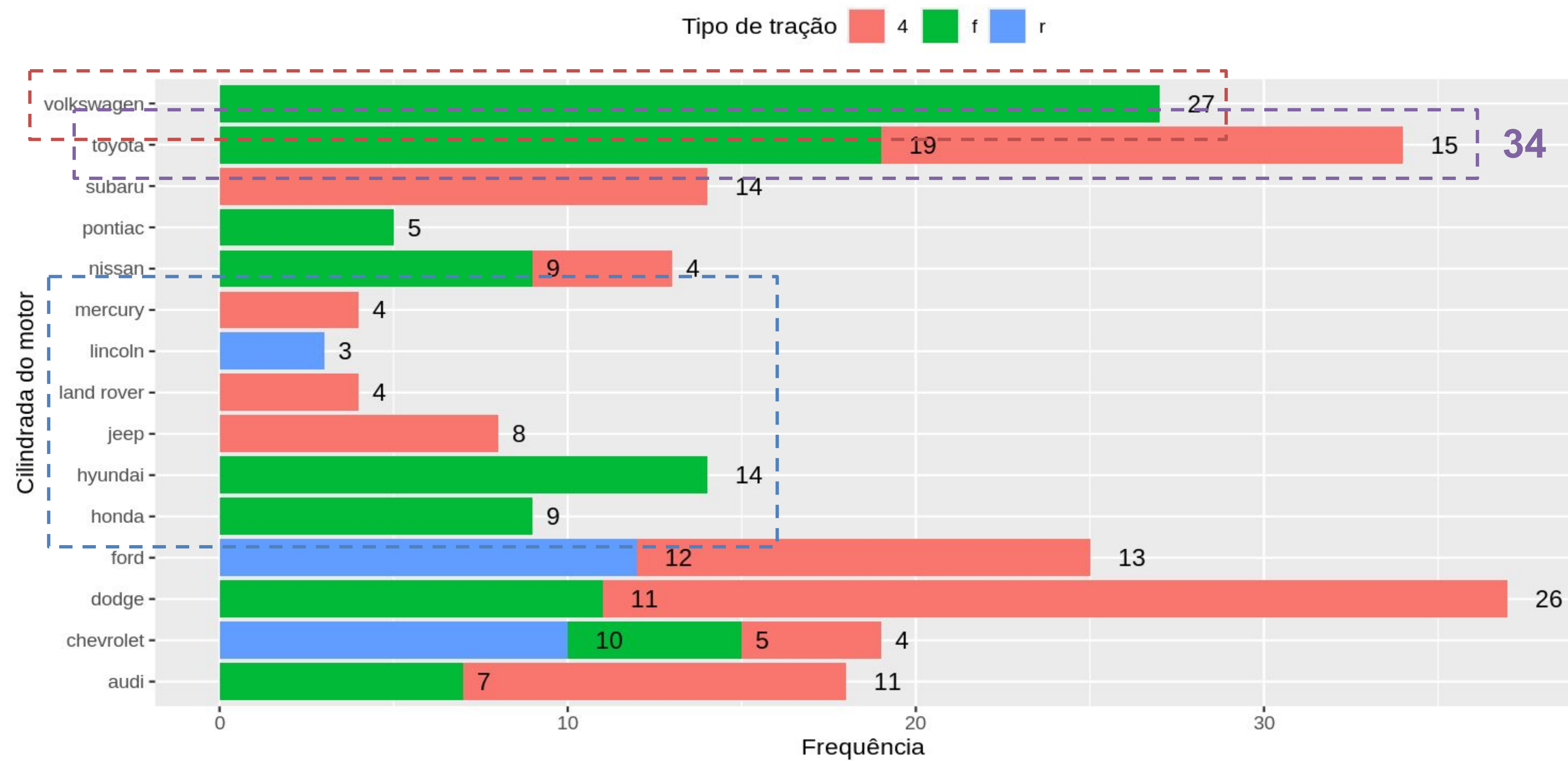


Fig. 1 - Elementos fundamentais de uma tabela estatística.

D

Frequência de modelos por fabricante de acordo com o tipo de transmissão

Dados de consumo de combustível de 1999 a 2008



1.2 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

1.2.8 GRÁFICO DE PIZZA

- Exibe a proporção ou a percentagem de diferentes categorias numa série estatística;
- Cada "fatia" ou "setor" da pizza representa uma categoria específica e o tamanho do setor é proporcional à percentagem ou quantidade que a categoria representa em relação ao todo.

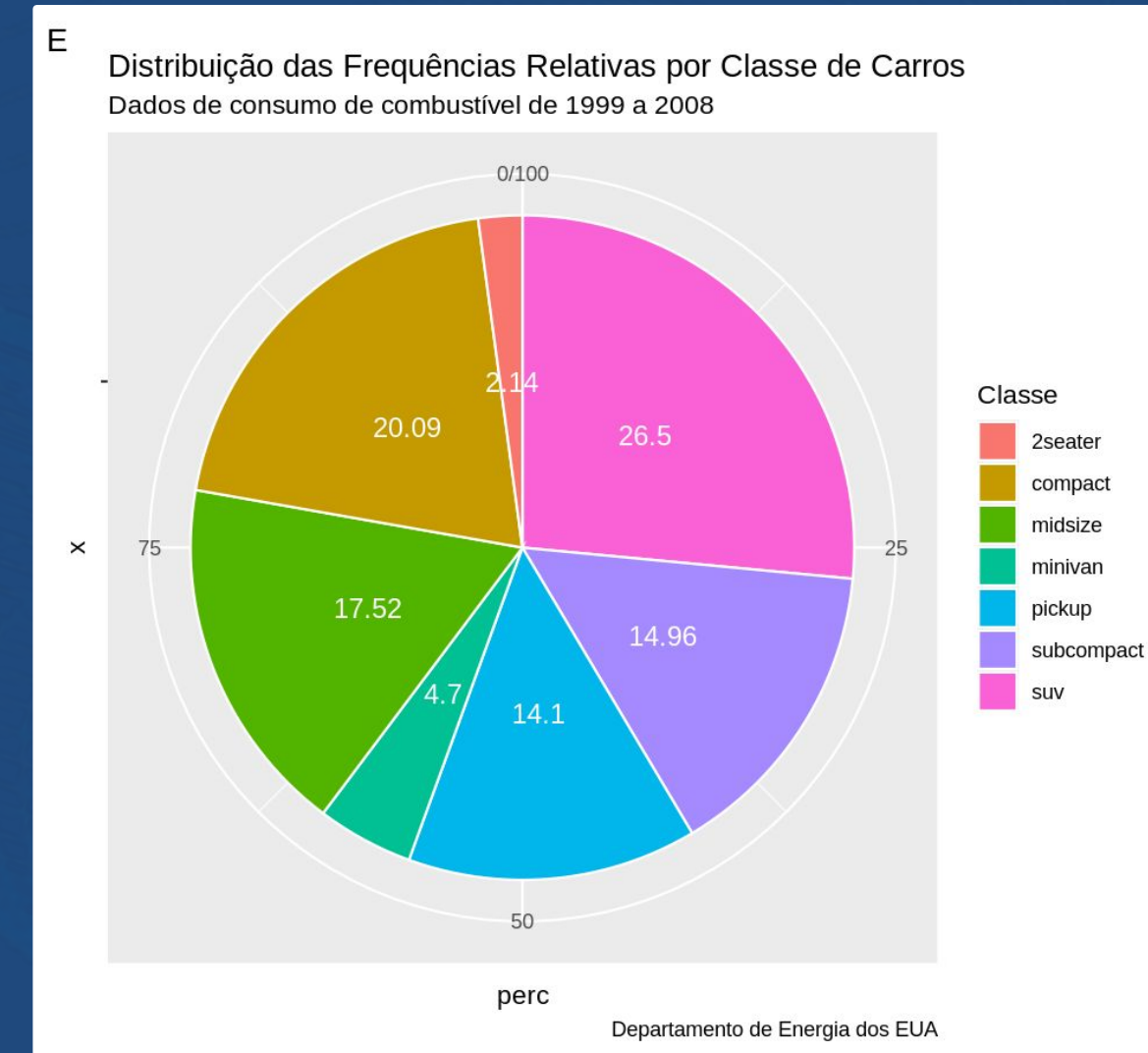
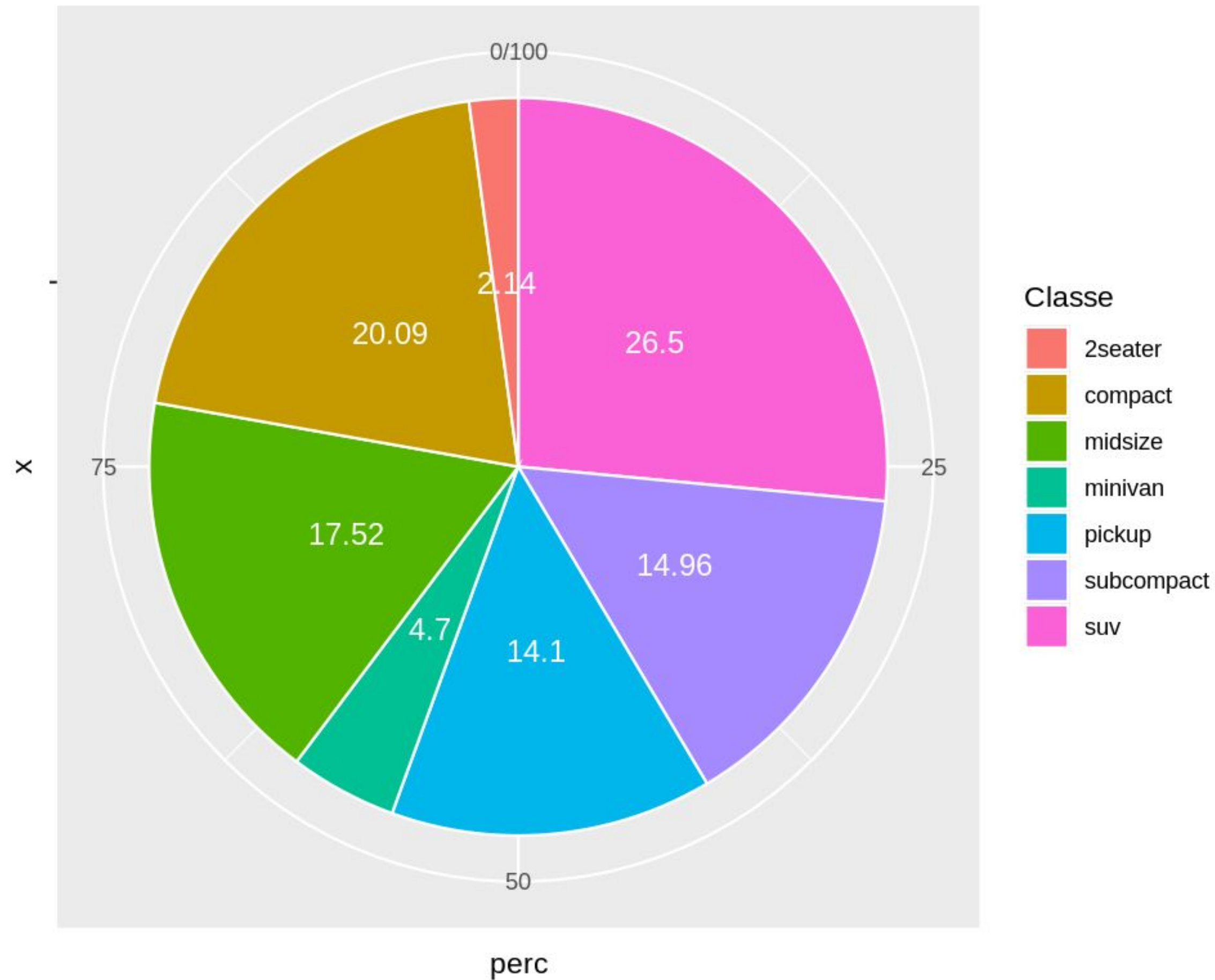


Fig. 1 - Elementos fundamentais de uma tabela estatística.

E

Distribuição das Frequências Relativas por Classe de Carros

Dados de consumo de combustível de 1999 a 2008



1.2 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

1.2.9 GRÁFICOS DE LINHA

- Resumir variáveis contínuas usando pontos conectados por linhas retas para mostrar informações;
- Exibe a evolução de uma ou mais séries estatísticas e identifica padrões, como aumentos ou quedas, de maneira clara e intuitiva;
- Amplamente utilizado para visualizar tendências e mudanças ao longo do tempo.

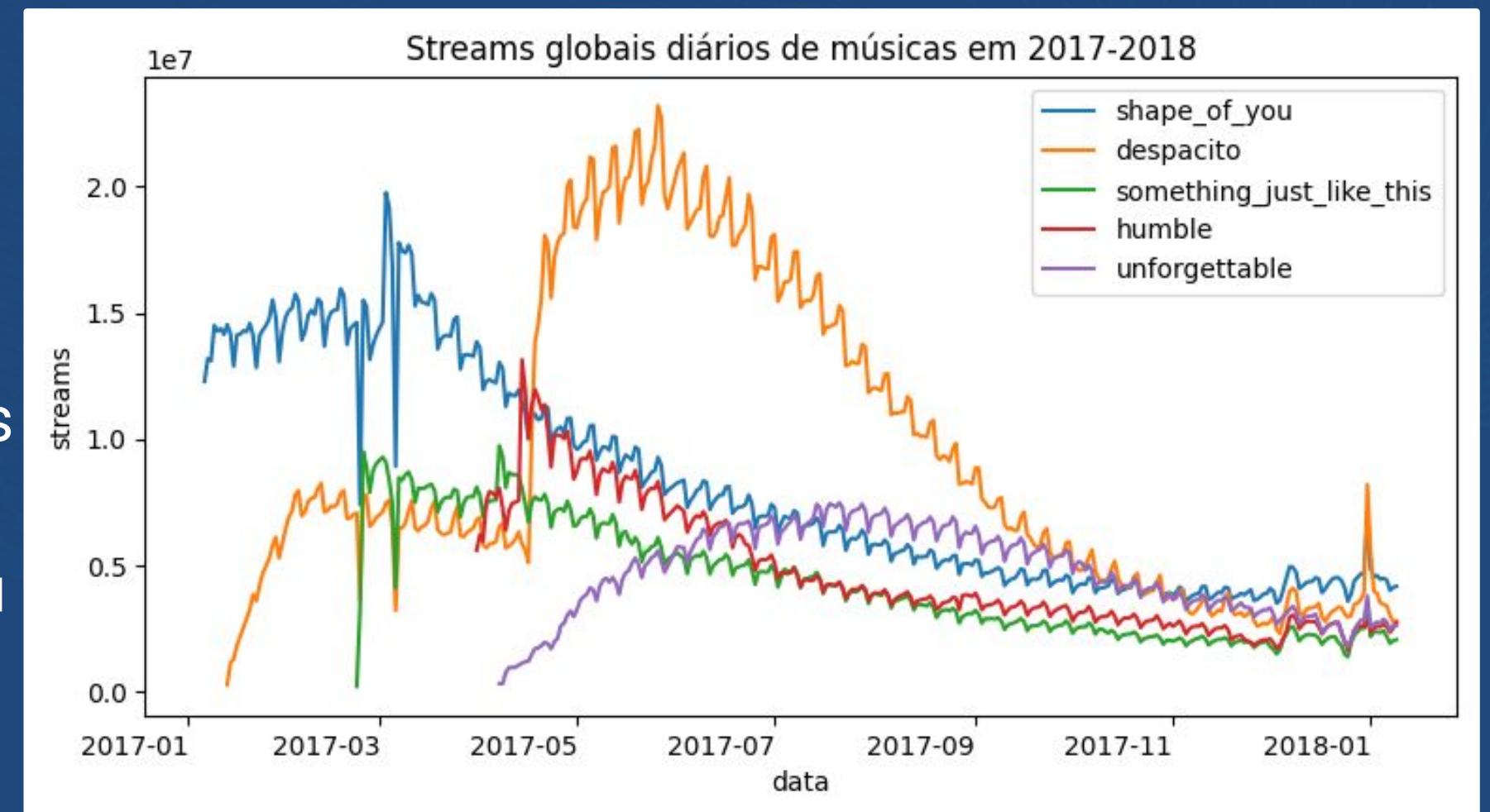
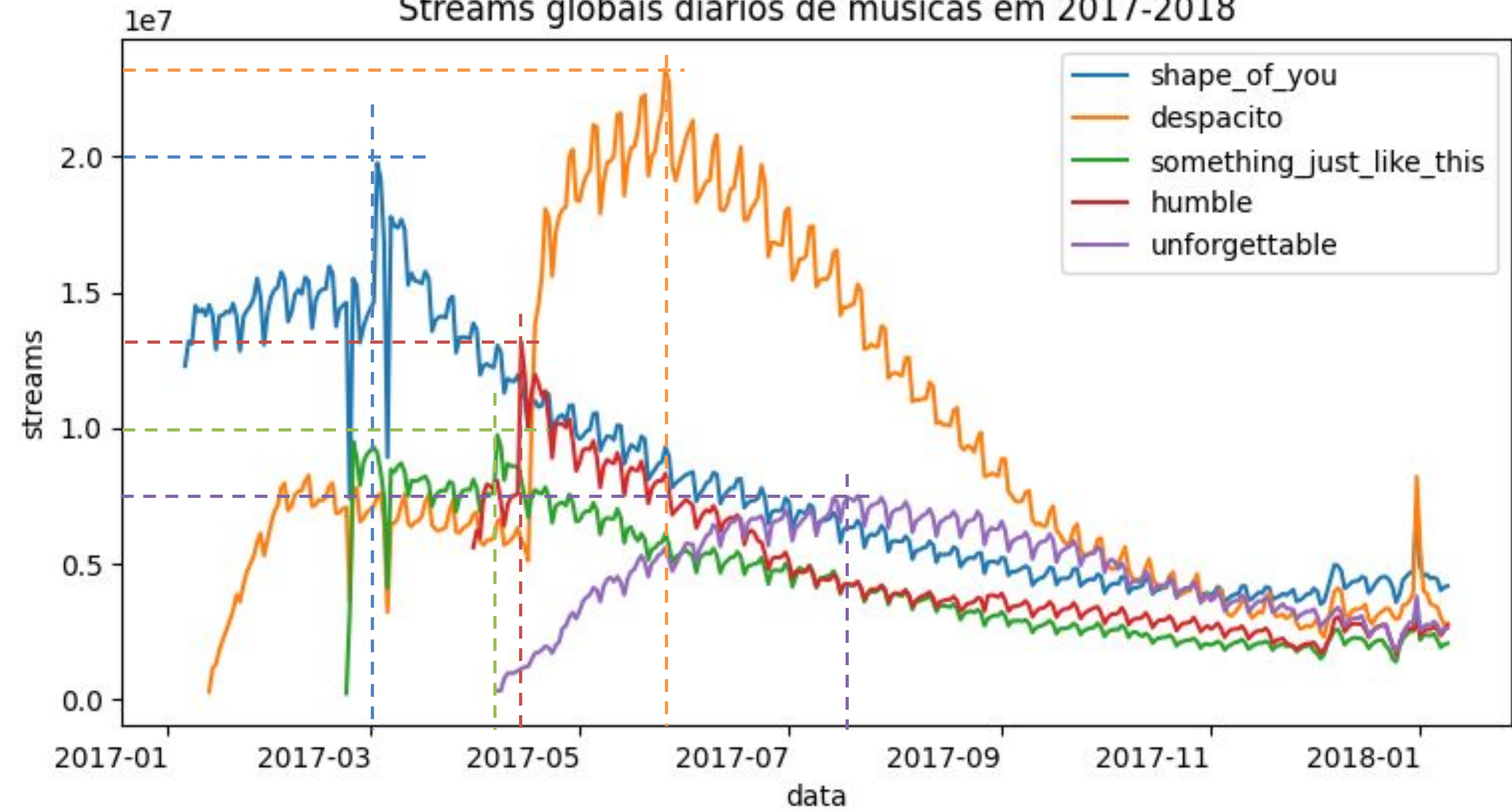


Fig. 1 - Imagem ilustrando a melhor compreensão dos dados mediante análise conjunto de tabelas e gráficos.

Streams globais diários de músicas em 2017-2018



1.2 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

1.2.10 Gráfico de caixa

- Fornece um resumo visual de um conjunto de dados numéricos, destacando a distribuição, a dispersão e a presença de valores atípicos, chamados de outliers;
- Particularmente útil para comparar diferentes grupos ou distribuições de dados e identificar assimetrias.

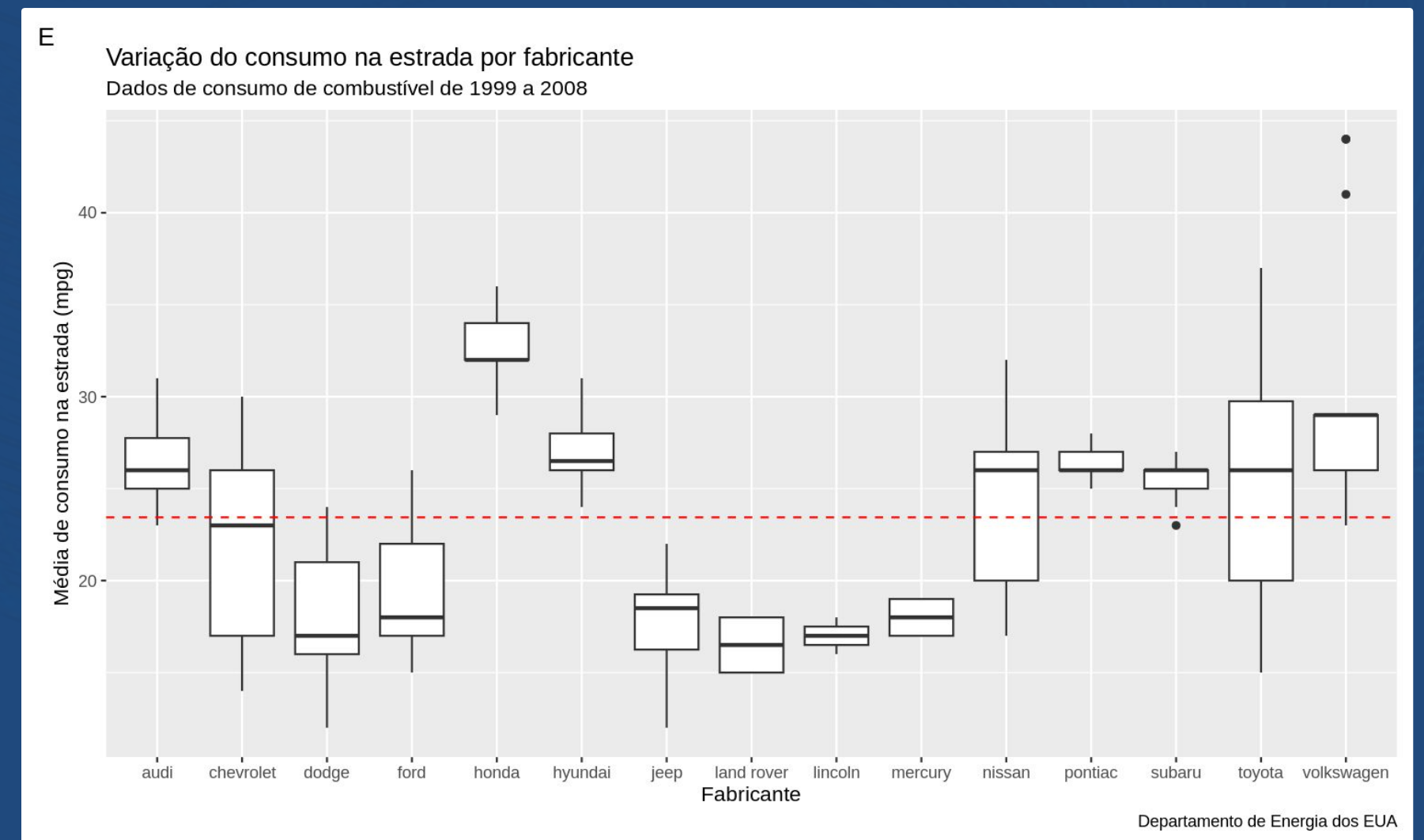
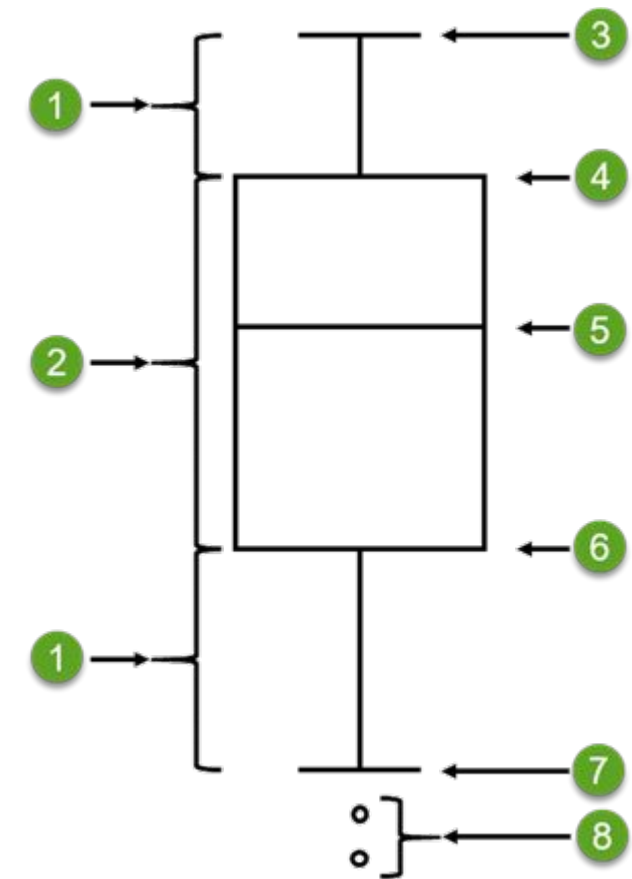
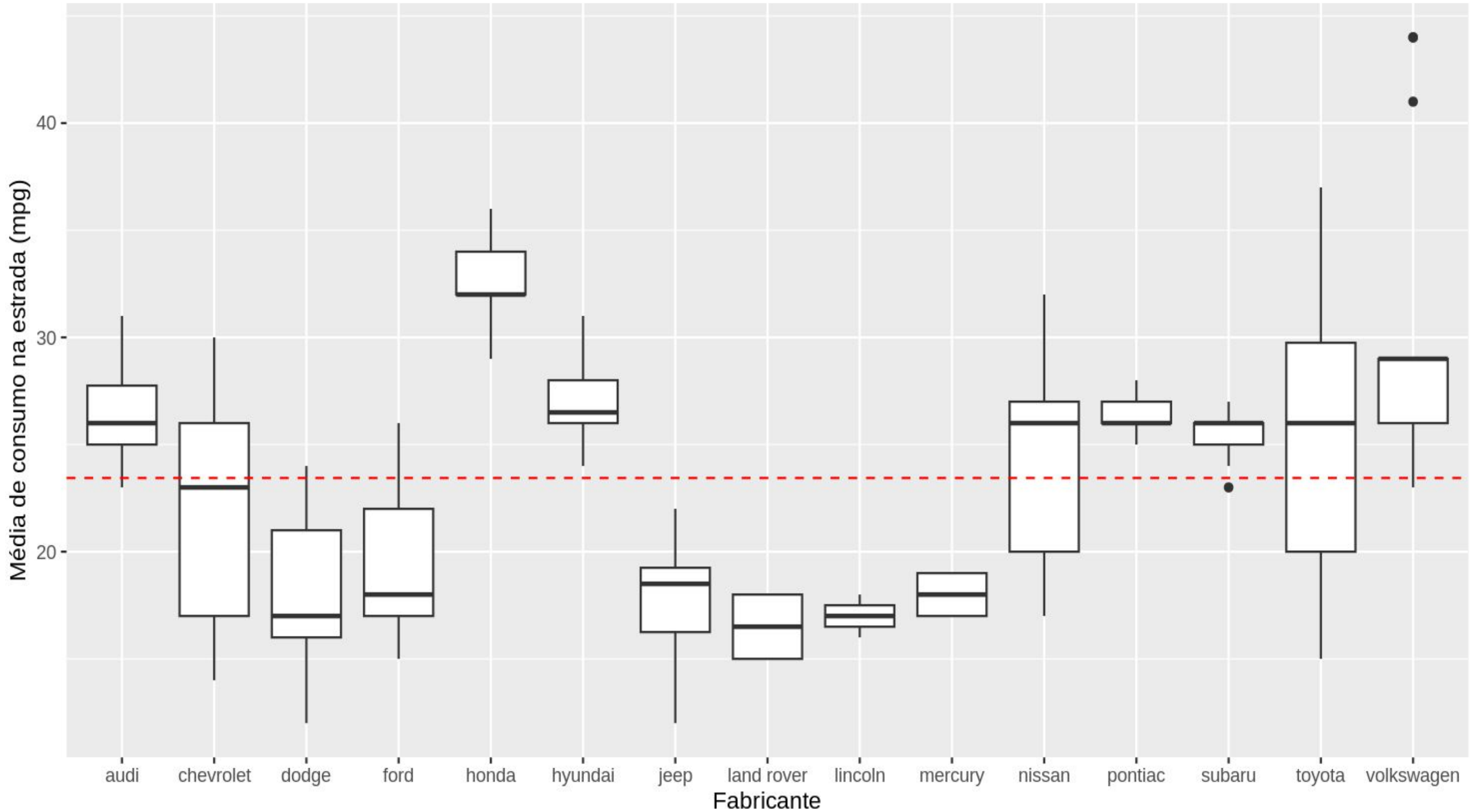


Fig. 1 - Imagem ilustrando a melhor compreensão dos dados mediante análise conjunto de tabelas e gráficos.

E

Variação do consumo na estrada por fabricante
Dados de consumo de combustível de 1999 a 2008



- 1 Whiskers
- 2 Caixa (IQR)
- 3 Limite superior
- 4 Terceiro quartil (Q3)
- 5 Mediana
- 6 Primeiro quartil (Q1)
- 7 Limite inferior
- 8 Valores Atípicos

1.2 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

1.2.11 Histograma

- Fornece a distribuição de dados contínuos ou discretos agrupados em intervalos, chamados de bins (classes);
- Ilustra a frequência com que os diferentes intervalos de valores (bins) ocorrem numa série estatística;
- Particularmente útil para visualizar a forma da distribuição dos dados, identificar padrões como a dispersão, a assimetria e a presença de outliers.

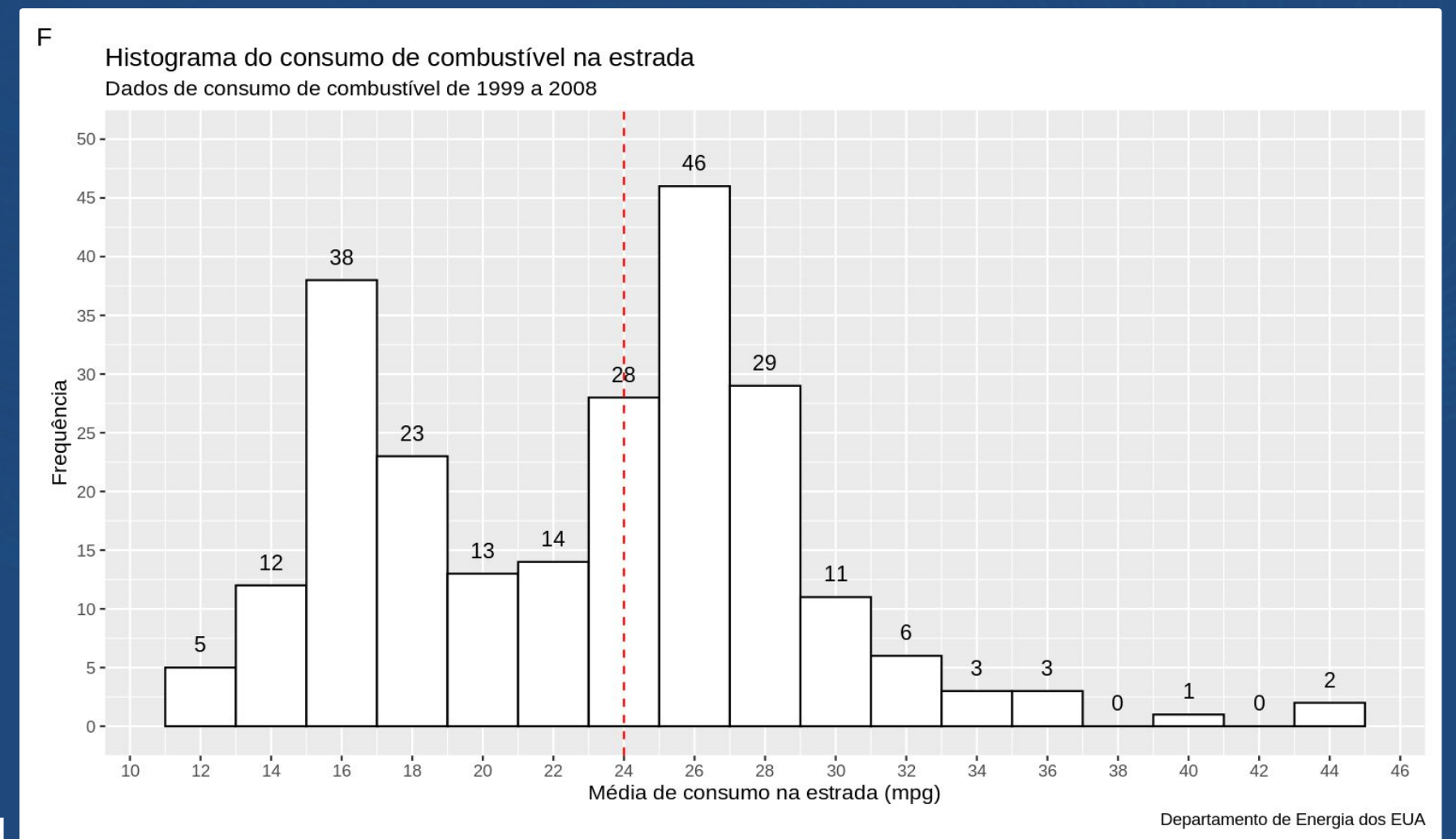
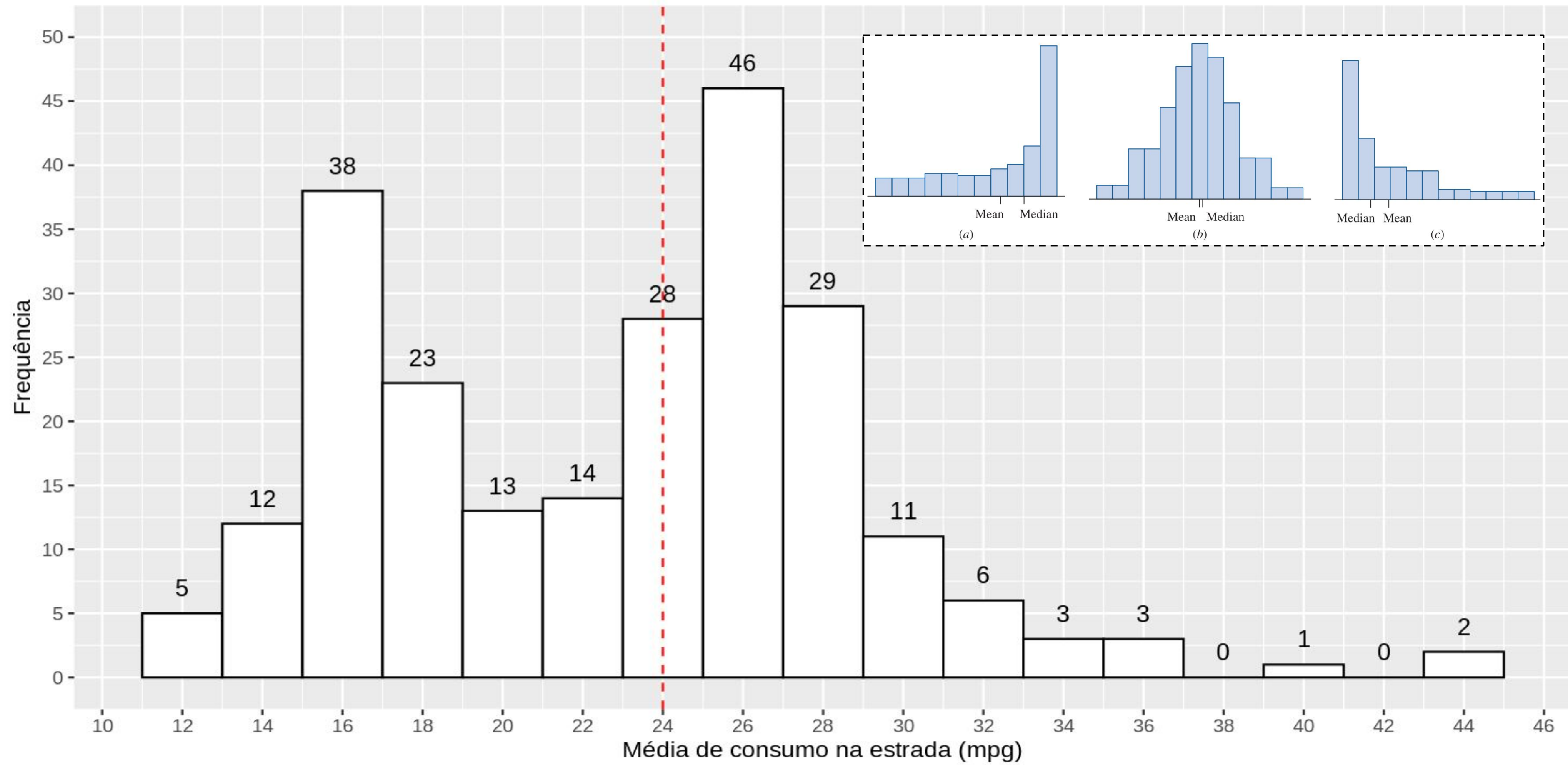


Fig. 1 - Imagem ilustrando a melhor compreensão dos dados mediante análise conjunto de tabelas e gráficos.

Histograma do consumo de combustível na estrada

Dados de consumo de combustível de 1999 a 2008



1.2 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

1.2.12 Gráfico de dispersão

- Fornece a relação entre duas variáveis numéricas, seja linear, não linear ou ausente;
- Cada ponto representa um par de valores (x,y) correspondentes a essas variáveis numéricas;
- Úteis para identificar outliers, ou seja, pontos que se desviam significativamente do padrão geral dos dados.

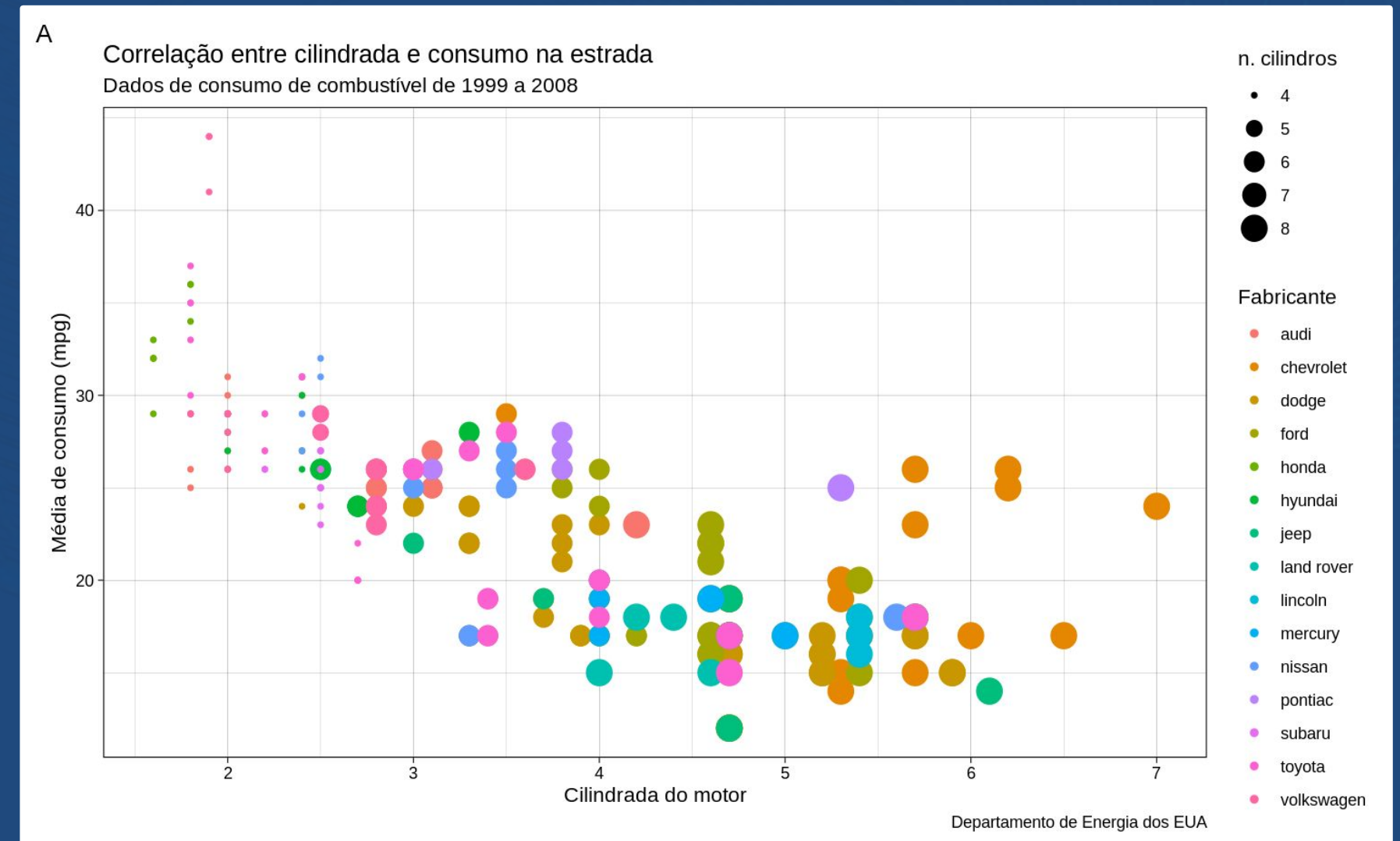
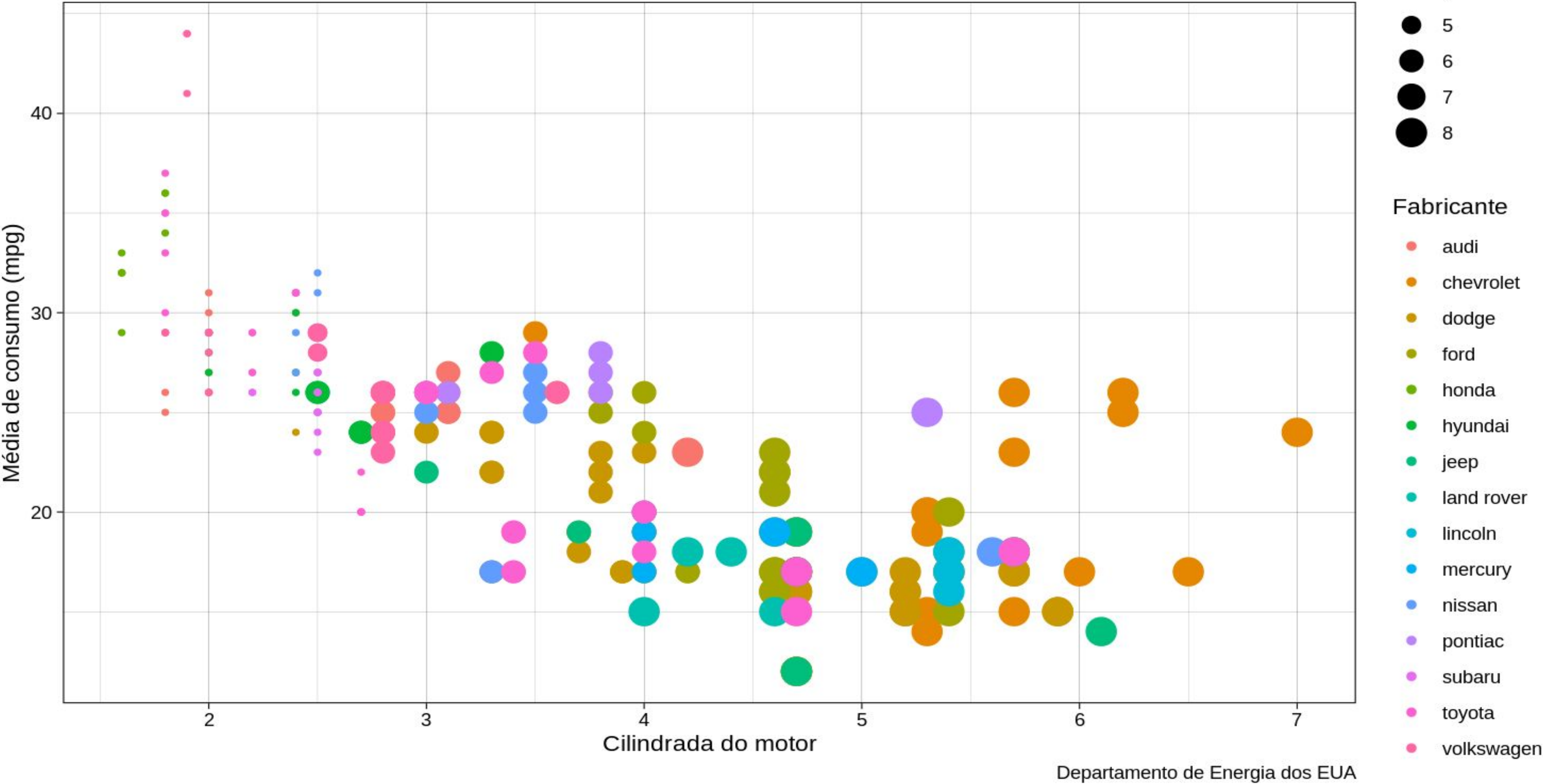


Fig. 1 - Imagem ilustrando a melhor compreensão dos dados mediante análise conjunto de tabelas e gráficos.

A

Correlação entre cilindrada e consumo na estrada
Dados de consumo de combustível de 1999 a 2008





Obrigado

e até a próxima aula!